



AI 如何重塑住宅工程管理

◆ 黎志烽

在住宅工程项目施工过程中，加强住宅工程管理具有显著的必要性。但是从传统住宅工程管理的实际情况来看，一旦面对技术含量较高的项目时，在管理中便会表现出较多的问题。基于 AI 强大的数据处理能力，并将之应用到住宅工程项目施工管理中，可对原有管理模式进行创新，优化现有流程，从而推动住宅工程管理的高效开展。

AI 驱动住宅工程管理流程再造

第一，设计流程再造。

在传统的住宅工程设计中，整个设计流程存在较多的环节，信息传递不畅，使得工程设计周期冗长，且方案在完成后仍需要进行多次反复修改。但是在将 AI 技术应用于设计各个环节后，设计流程发生了较大的变化。首先，在参数化设计技术应用下，在 AI 系统中输入住宅工程设计的要求及条件可以快速建立起参数化模型。然后，依托 AI 生成式设计技术，针对构建的参数化模型可自动生成多种设计方案。例如，在面对高层住宅的设计中，应用生成式设计算法可快速生成多种户型组合方案、外观造型方案；借助建筑性能模拟软件，可针对各种组合设计方案进行采光、通风性能模拟分析，从而帮助设计人员快速筛选出各方面性能更为突出的设计方案。此外，针对完成的住宅工程设计图纸，还可以导入到对应的 AI 系统中，对设计图纸进行自动审查，审查其是否存在违反施工规范或设计不合理之处，以提升其设计质量。在 AI 技术的帮助下，可以让原本需要耗费数月才能完成的住宅工程设计，在数周之内便顺利完成，使设计的效率大幅提升。

第二，施工流程再造。

施工环节作为住宅工程管理的核心，AI 在流程再造方面具有广阔的应用空间。首先，借助先进的

传感器技术和物联网技术、施工现场的各类设备以及施工人员佩戴的安全帽和工作服上所安装的传感器，能够实时采集并传输设备运行状态数据、人员位置、行动轨迹、工作状态等信息。同时，利用进度监测传感器，还可实时获取施工进度数据。其次，可将机器人技术广泛应用于施工中。混凝土浇筑机器人通过预设程序和传感器反馈，精确控制混凝土浇筑位置、浇筑量和浇筑速度，确保混凝土浇筑质量均匀稳定；墙面喷涂机器人利用图像识别技术定位墙面，自动完成墙面涂料喷涂，喷涂墙面平整度高、厚度均匀。最后，AI 可通过对施工数据的深度分析构建相应的风险预测模型，运用机器学习算法分析历史施工数据和实时数据，预测安全事故风险（如设备故障）或工期延误风险，并提前发出预警。项目团队据此采取有针对性的防范措施，如提前安排设备维护、调整施工计划，以提升施工安全性与进度可控性。

第三，质量管理流程再造。

传统住宅工程质量管理多依赖人工定期抽检，检测样本有限，判断标准受主观经验影响较大。而 AI 技术可利用图像识别技术，在施工现场安装高清摄像头，对住宅工程实体进行实时拍摄；通过训练图像识别模型，使其能够自动识别混凝土外观质量缺陷（蜂窝、麻面、孔洞）、墙面平整度不达标、钢筋外露等质量问题。同时，结合传感器技术，实时采集施工过程中的关键质量数据，如混凝土坍落度、强度数据、墙面垂直度数据等。AI 通过对这些数据进行分析，可建立质量预测模型。运用时间序列分析、神经网络等算法，根据前期施工质量数据预测后续施工中可能出现的质量问题，一旦预测到质量风险，便会及时发出预警，项目团队可采取加强施工工艺控制、增加检测频次、调整施工参数等改进措施，以确保工程质量符合设计与规范要求。



创新管理模式与再造流程的协同优化

第一,数据共享与交互。在创新住宅工程管理模式与再造流程的协同优化中,数据是关键纽带。AI技术凭借强大的数据处理与整合能力,打破了管理模式与流程环节间的数据壁垒。智能化项目决策模式依赖的数据来源于设计流程(设计方案、成本预算数据)、施工流程(进度、资源使用、质量检测数据)及质量管理流程(质量评估数据)等各流程的数据。通过建立统一的数据标准和数据仓库,AI技术能够整合分散在不同流程环节的数据。例如,在住宅项目成本决策时,AI技术能综合分析设计阶段的成本预算数据、施工过程中的资源采购与使用成本数据、质量问题引发的整改成本数据,从而形成全面的成本视图,辅助管理者做出科学的成本决策。同时,AI技术能促进管理模式的优化与调整,如根据市场变化调整资源配置策略,并反馈至施工流程再造中的资源调度环节,以促进施工流程的持续优化,形成数据驱动的良好性循环。

第二,目标一致性。创新管理模式与再造流程虽侧重不同,但均以提升住宅工程管理价值创造能力为共同目标。动态化的资源配置模式致力于优化资源分配以降低成本、保障进度;而施工流程再造中的资源优化环节则通过合理安排资源投入时间、数量,提高资源利用效率。两者相互呼应,共同实现项目成本控制与进度提升的目标。协同化沟通管理模式搭建起了设计流程、施工流程和质量管理流程之间的信息桥梁。设计单位将设计变更信息及时传递至施工方与监理方,施工方将现场施工可行性问题反馈给设计单位,质量管理方将质量检测结果共享给各方,以确保各流程环节围绕项目质量、进度、成本等核心目标协同运作,避免因信息不对称导致目标偏差,从而保障项目的顺利推进。

第三,动态调整与适应。住宅工程管理环境处于动态变化中,政策法规调整、市场价格波动、技术革新等因素都会影响项目实施。当市场材料价格上涨时,AI可分析资源配置模式下各材料的使用占比、可替代性,并结合施工流程中工艺调整的可能性调整施工工艺流程,从而降低成本风险。面对政策法规对环保要求的提高,AI则可以根据新要求调整质量管理流程中的检测指标与标准,更新施工流程中的环保措施,以确保项目始终符合外部环境变化要求,实现创新管理模式与再造流程的动态优化与持续适应。

AI驱动的住宅工程管理价值创造案例分析

广东省广州市某住宅工程项目在实际开展施工建设的过程中,便采用AI技术进行管理,构建了基于AI技术的工程管理体系。

首先,在项目决策阶段,项目团队便将AI大数据分析技术融入鲁班BIM平台,分析历史相似项目数据(规划设计、施工成本、进度等),然后结合本次住宅工程项目需求,对比分析不同设计方案下相关指标呈现出的具体数据。例如,针对项目的施工成本及施工工期,在AI系统应用下,可模拟出多种方案实施下的具体数据,从而为项目决策提供可靠依据,以便在项目决策阶段有效控制施工成本及施工工期。其次,在施工过程中,该项目应用“华为河图”数字孪生平台,借助其对施工现场进行动态监测,并合理调配资源。项目在施工现场布置有大量数据采集传感器,可将现场人员位置、材料信息、设备工作状态等数据信息传输到平台中。然后,由平台基于AI算法,深度分析处理收集到的数据信息,结合项目制订的进度计划,对现场资源分配进行动态调整。例如,在项目主体结构施工中,为有效避免设备闲置,提升施工效率,便由AI系统动态分析混凝土的浇筑进度与塔吊的吊运频次,然后对相关设备的工作任务分配做出调整,有效提升整体工作效率。同时,项目引进博智林建筑机器人,完成墙面喷涂、地面铺贴等重复性劳动任务。这些机器人具有高精度定位,智能路径规划功能,施工精度达毫米级,在提升了施工质量的同时,相关施工环节的效率也提高了约30%,大大地缩短了整体工期。在质量管理方面,该工程采用广联达BIM 5D质量安全管理平台,结合图像识别技术对工程质量进行全方位、实时化监测。平台通过安装在施工现场的高清摄像头实时采集施工部位的图像数据,并通过图像识别算法自动检测混凝土外观缺陷、墙面平整度偏差等质量问题。系统一旦发现异常,立即向相关责任人推送预警信息,及时整改。据统计,通过该质量管理流程再造,项目质量问题发现及时率提升80%以上,能保证项目高质量交付。

综上,在住宅工程管理中,人工智能技术在创新管理模式与再造流程方面展现出了巨大潜力。通过智能化项目决策、动态化资源配置、协同化沟通管理等方面的模式创新,以及设计流程、施工流程、质量管理等方面的流程再造,AI可以显著提高住宅工程管理的效率,降低成本,提升项目质量和决策科学性。管理模式创新与再造流程的协同优化,能充分发挥AI的优势,实现住宅工程管理价值最大化。然而,当前AI在住宅工程管理中的应用仍面临数据安全、算法可解释性、人才短缺等挑战。未来还应加强技术研发和人才培养,完善相关政策法规,促进AI技术在住宅工程管理领域的进一步深入应用,为住宅工程管理行业的可持续发展提供新动能。

(作者单位:广东建科建设咨询有限公司)